The Timing of Early-Life Shocks and Adolescent Mental Health

Octubre de 2026

¿Persiste el impacto de vivir un terremoto con 0 a 4 años?



Shock	27-F de 2010, magnitud 8,8
Expuestos	Niños de 0 a 4 años

Efectos de shocks en la primera infancia

Peso al nacer (Torche, 2011)

Desarrollo cognitivo y no cognitivo (Gillmore, 2026)

Talla y aprendizaje (Andrabi, Daniels y Das, 2023)

Salud mental adulta (Persson y Rossin-Slater, 2018)

Este trabajo

Salud mental en la adolescencia, a los 14–18 años

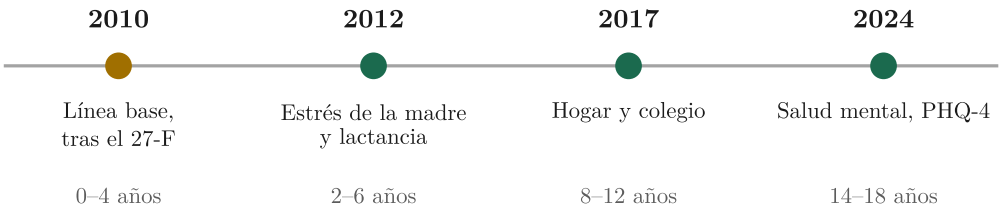
¿Importa la edad en la que se vive el shock?

"The effects of stress on the brain depend critically on the timing (age of onset and duration). When stress occurs early in life it can have profound and lasting effects on brain organization and function." (Gee y Casey, 2015, p. 184)

Mecanismos posibles

	Cómo opera
Entorno socioeconómico y familiar	El terremoto reduce ingresos, daña la vivienda y aumenta el conflicto en casa (Conger y Donnellan, 2007; Almond, Currie y Duque, 2018)
Transmisión del estrés de la madre	El lactante regula su estrés a través de la madre. Si ella está estresada, se lo transmite en el contacto diario (Persson y Rossin-Slater, 2018)

Qué datos utilizamos



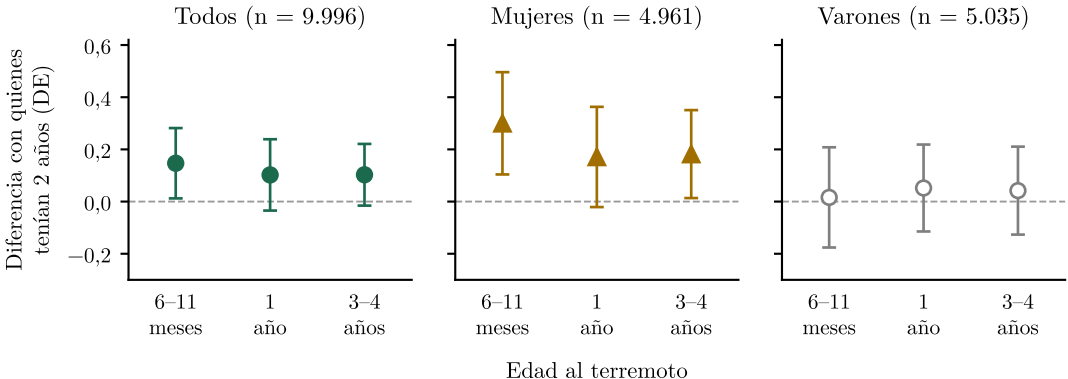
Encuesta	ELPI, Encuesta Longitudinal de Primera Infancia
Muestra	9.996 adolescentes nacidos en 2006–2009, 4.961 mujeres
Responde	El cuidador en todas las rondas; el propio niño en 2017 y 2024

Especificación econométrica

$$Y_{imc} = \sum_{a \neq 2} \beta_a \left(\text{Edad}_{ai} \times \text{Afectada}_m \right) + \sum_{a \neq 2} \gamma_a \, \text{Edad}_{ai} + \psi_m + \theta_c + X_i' \delta + \varepsilon_{imc}$$

Y_{imc}	Salud mental a los 14–18 años, PHQ-4
Edad_{ai}	Edad al terremoto: 6–11 meses, 1 año o 3–4 años; referencia, 2 años
Afectada_m	Comuna en la zona de daño destructivo
ψ_m, θ_c	Efectos fijos de comuna y de cohorte de nacimiento
X_i	Controles del niño y del hogar

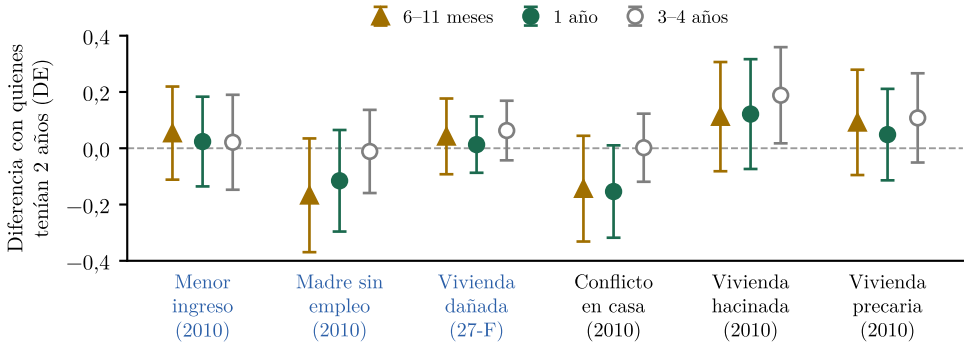
Efecto sobre la salud mental



La salud mental se mide con el PHQ-4, consistente en cuatro preguntas que responde el adolescente sobre síntomas de ansiedad y depresión (nervios, preocupación, pérdida de interés y decaimiento); Kroenke et al. 2009. Cada punto es la diferencia entre comunas afectadas y no afectadas, con IC al 95 %.

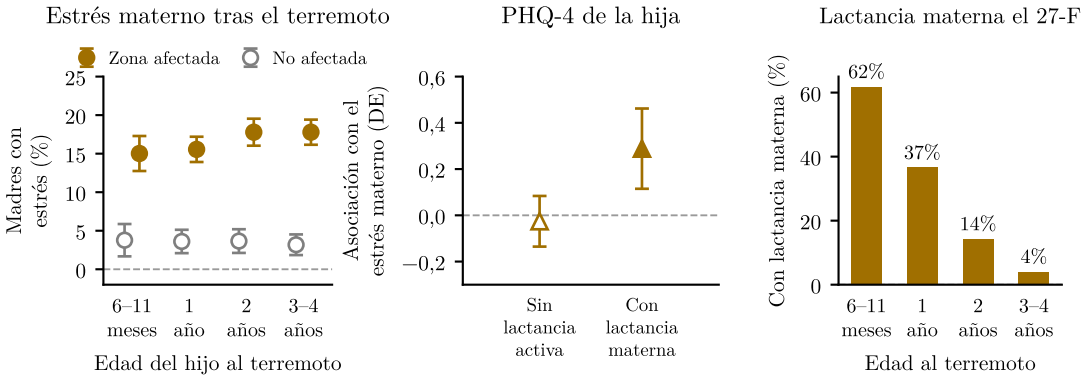
El entorno socioeconómico y familiar no explica la brecha

El terremoto empeoró el entorno (Gillmore, 2026), pero sin diferencias por edad



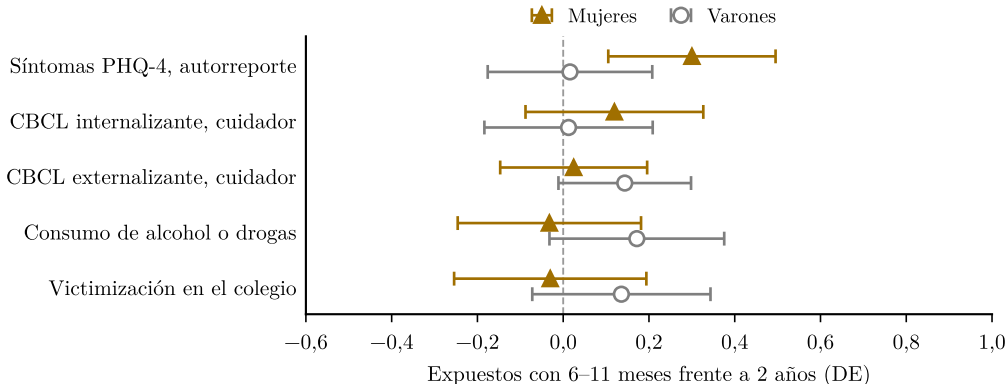
Medidos en 2010, entre uno y nueve meses después del terremoto. En azul, los mecanismos de Gillmore (2026). Menor ingreso, por persona; vivienda dañada, destruida o con daños mayores; conflicto en casa, gritos, hostilidad o golpes de la madre durante la visita; vivienda hacinada, personas por dormitorio; vivienda precaria, mediagua o cedida o compartida. Mujeres, frente a quienes tenían 2 años; IC al 95 %.

Estrés materno y salud mental de las hijas según la lactancia



La lactancia materna activa el 27-F actúa como proxy de dependencia regulatoria y proximidad bioquímica/conductual con la madre. Mujeres, con EF y controles, también por educación y empleo de la madre y por edad; IC al 95 %.

En varones, solo indicios débiles en conducta y consumo



Lo que sugieren los datos y lo que queda abierto

Lo que sugieren los datos

- Las expuestas entre los 6 y los 11 meses tienen peor salud mental que las expuestas a los dos años, 0,30 DE en el PHQ-4.
- El entorno socioeconómico y familiar cambió de forma similar en todas las edades y no explica esa diferencia.
- El estrés materno solo se asocia a peor salud mental en las hijas con lactancia materna, el 62 % de las expuestas entre los 6 y los 11 meses.

Lo que queda abierto

- ¿Qué explica el efecto a los 3–4 años, si no opera a través del entorno socioeconómico y familiar ni del estrés materno?

  Hipótesis: a esa edad el niño ya puede recordar de forma consciente lo que vive, y el recuerdo del terremoto podría afectar a su salud mental.